3F2-03

言語とその行動の組からの帰納的学習を用いた言語獲得手法の提案

Proposal of A Method of Language Acquisiton Using Inductive Learning from Set of Natural Language and Its Action

青山 泰久[*1] Yasuhisa Aoyama
荒木 健治[*1] Kenji Araki
栃内 香次[*1] Koji Tochinai

[*1] 北海道大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering of Hokkaido University

In reality, the system needs to learn algorithm associated with environment information and concrete action in order to learn the meanings of natural language. It is hoped to be able to correspond to natural language sentence which have not been used. In this paper, we describe the result of application of Inductive Learning to those learning and the typical example of learning.

1. はじめに

近年ロボットの開発はハードウエアとしては製品化されるまでに成長した [AIBO 02][ASIMO 02]. 一方, 自然言語を理解し行動するシステムも仮想空間上では数多くの研究が行われてきた[錦見 90] [須賀 00] [新山 01]. 最近では実空間に対する動作でも成果が見られている[松坂 01]. しかし, 市販に向けた製品化を考えると, 特定の環境においてのみ使えるのではなく, 導入先においても学習によりその環境に動的に適応することができる必要がある. そのような基準からすれば, 言語と画像に対する行動を実世界において学習するものはまだ完成していない. したがってこのような研究テーマは今後重要なものであると考えられる. 本研究はこの課題に対して実例からその中に内在する規則性を抽出する帰納的学習[荒木 00]を適用したもので, 人手である程度の正解例を与え続ければ, 環境に適応して自然言語からその行動を実行するよう学習ができるものである. 本稿では本手法の学習アルゴリズム, 性能評価実験の結果について述べる.

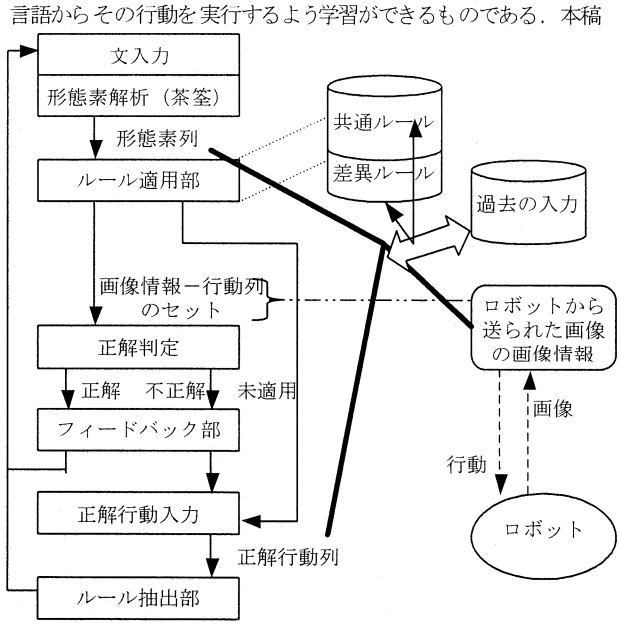


図１：システムの流れ

2. 提案手法

本手法は空の状態からルールを獲得していく[†1]. 以下, ルールとその抽出方法を説明する.

入力文は茶筌[松本 99]で形態素解析され, 画像はAISIC法[森 00]を参考にした方法で画像情報に変換され文字列で出力される. 具体的には画像を 3×3=9 個に分割, それぞれについて 12 個 計 108 個の画像情報に変換する. 正解行動はプリミティブ列として人手により与えられる. プリミティブとはロボットに取らせる行動を表す0～24までの数字で, これを「1 4 13」というようにプリミティブ列とすることで連続した行動を表現する. これらの情報において, 現在と過去の入力を比較し, 入力文と画像情報, 行動列において 50%以上[†2] の共通性が見られたものについて, 形態素列・画像情報列・行動プリミティブ列の共通部分と差異部分を抽出しそれぞれ「共通ルール」「差異ルール」とする. 新しいルールの正解率は 50%[†2] とする. なお, ルール抽出に用いた, 入力文, 現在の画像情報, 正解行動の組み合わせ自体も「共通ルール」に含める. その時の正解率は100 %とする.

次に獲得したルールの適用方法について説明する. 入力文が入力された場合, 入力文と同じ文を構成できる「共通ルール－差異ルール」の組み合わせをすべて検索する. 完成できた場合は, 共通ルールにおける行動部分の不足分が差異ルールの行動部分の数と一致することを条件に, 共通ルールの不足分を差異ルールの情報で補い「画像情報に対する行動」を構成する. 画像情報が共通ルールと差異ルールで重複した場合, 差異ルールの情報を優先する.

その後, カメラからの画像情報と比較して

第一尤度＝10×(M-0.9)×CR

(M:画像情報の一致率, CR:使用ルールの平均正解率)

が, 0.3[†2] 以上でもっとも高い行動列を検索し, その行動をロボットに送る. この条件を満たすものがない場合,

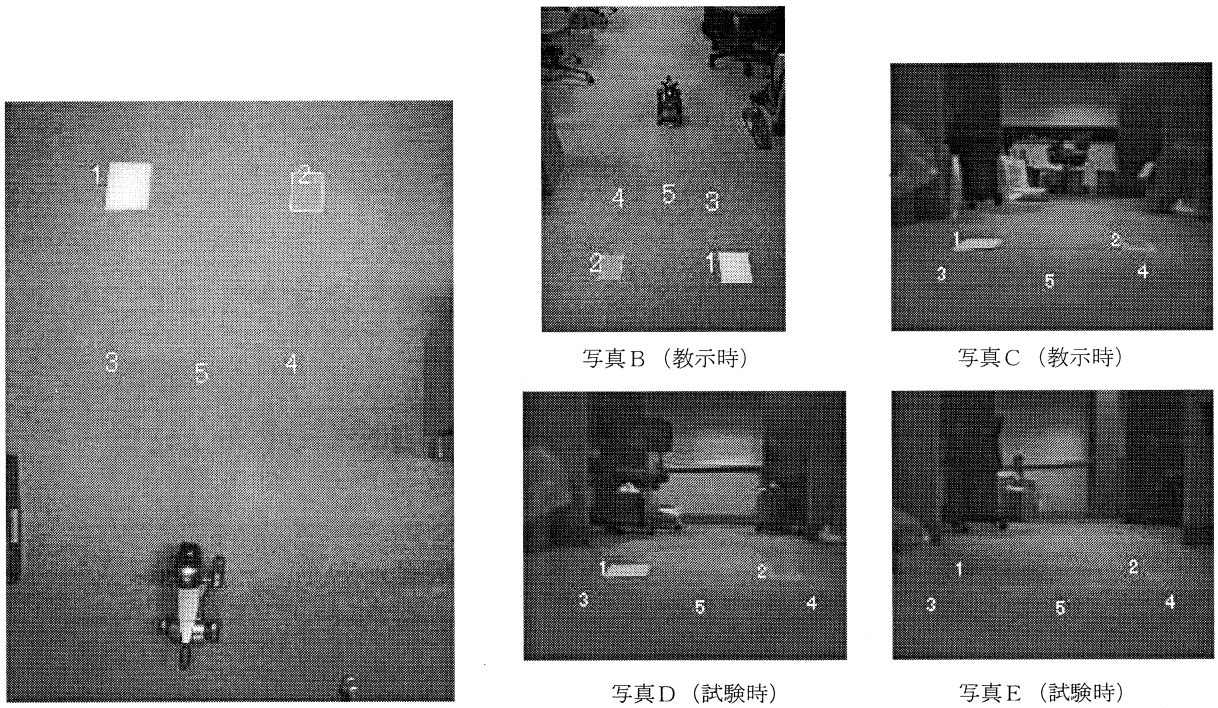
第二尤度＝CR

が, 0.5[†2] 以上で最も高い行動列を探し出し, その行動をロボットに送る. このようにしてロボットを動かす.

連絡先:北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻, 〒060-8628 札幌市北区北 13 条西 8 丁目, Tel 011-706-7389, ao@media.eng.hokudai.ac.jp

†1 何らかの知識を初期状態で与えると入力データと初期データの類似性により性能が変化するので, システムの初期状態を一定にするため空にしている.

†2 現在は仮にこの数値にしている.



写真A（教示時）　写真B（教示時）　写真C（教示時）

写真D（試験時）　写真E（試験時）

図2：実験時の状況

実行できる「画像に対する行動」がなくなった場合，もしくはユーザの判断で終了した場合，行動に使用されたルールはユーザによる評価を受ける．評価はルールにフィードバックされ，ルールは正解ならば正解率を上げ，不正解ならば正解率を下げる．不正解の場合及びルールを適用できなかった場合，ユーザに正解行動を要求し，その結果からルールを抽出する．

3. 性能評価実験

提案手法に基づき，実験システムを作成した．システムの入出力には，SONYのAIBOとAibo Navigator[†3]を組み合わせて用いた．

3.1 実験条件

今回の実験では，12種類の画像情報は分割された領域内にRGB4段階64色のうち以下12色が存在する存在しないという情報を用いた．存在すれば1，存在しないならば0とした．

- AIBO Party Mascot 付属カードの色3色，人工知能学会の封筒の黄色，計4色
- 上記の色に近い色，4色
- 白～黒の無彩色，4色

そして，実験した文は以下の文である．

- AにBして
- AにBしてください
- AにBしないで
- AにBしないでください

Aには“黄色いカード”“ピンクのカード”のどちらか一方が，Bには“キック”“ヘディング”のどちらかが入り，16通りある．

また，黄色いカード，ピンクのカードを図2写真A～Cの1～4で示した4箇所のいずれかにおいた．置かない場合を含め，カードを1枚に限定したので合計2 1通りである．黄色いカードは人工知能学会の封筒を切りぬいたもの，ピンクのカードはAIBO Party Mascot付属のカードを用いた．

これらの組み合わせ(16×21＝全336通り)をEXCELにおいて，RAND関数で付与した値により並び替えた後，そのうち，150通りを教示データ，100通りを試験データとして，カードに対する行動を学習・試験し，結果を集計した．

(1) 教示内容

＜スタート地点＞

- 目標のカードが地点3，4にある場合，カードへ向け行動（キック，ヘディングの番号は1種類に限定した）
- “～～してください”という文で，カードが地点1，2にある場合，またはどこにもない場合，判断できないものとして，前進する（地点5へ移動）
- “～～しないでください”という文ならば，座る．

＜地点5＞

- 目的のカードが地点1，2にある場合，カードへ向け行動
- 目的のカードがどこにもない場合，座る

行動が目的を達成しなくても教示どおりに判断が出来れば正解としたが，教示以外の行動はすべて不正解とし，スタート地点からAIBOが正解の行動をするまでを1段階ずつ区切りプリミティブ列として教えた．

教示時は，常にAIBOを特定の位置[†4]・向き・立ち姿勢に配置した．不正解の場合，正解はAIBOを適用前の位置に戻して教えた．

また，5文教示するごとにデータのバックアップを取り，執筆者が教示内容を間違えた場合，バックアップをロードして再度教示しなおしている．

†3 Aibo Navigatorは人間がマウス操作で画面上のボタンを押すことでパソコンからAiboをリモート操作するアプリケーションである

†4 ここで特定の位置とはスタート地点，地点5のいずれかを指す．

(2) 試験内容

20文，６０文，１００文教示後のデータに対し，教示時と同じスタート地点にAIBOをおいてシステムに文を入力し，それに対して正解の行動ができるかを試験した．1プリミティブ列単位ではなく，1入力文単位で正解不正解を判定した．

なお，試験時において周囲の状況は

- 20文，６０文の試験は図2 写真D
- 100文の試験は図2写真E

であり，試験中にはルール抽出，フィードバックを行わない．

3.2 実験結果及び考察

表1より，教示において未適用回数が6回と，入力文の種類より少ない．これは，いままで入力されなかった文が入力された時でも，ルールを組み合わせて適用できた結果である．それにもかかわらず，『～しないで，～しないでください』の不正解数が0であることから，行動が画像情報に依存せず，入力文だけで行動が一意に決まる場合には有効であり，この『～しないで，～しないでください』が，『～して，～してください』と区別されていることがわかる．

教示についてはまた，画像情報が必要な『～～して，～してください』の結果についても，教示回数の増加に従い正解率の改善が見られている．その結果を図3に示す．

試験について，『～しないで，～しないでください』は，100文のうち45文あったが，20文教示したデータの試験で未適用が1文あったほかはすべて正解であった．『～して，～ください』という55文についての結果を表2に示す．数多く教示したデータのほうが，未適用回数が減り，第一尤度を使用することにより根拠のある判断をしているといえる．

4. まとめ

本稿では，ロボット開発の現状から今後普及を目指す上で必要と考えられる実空間において自然言語と画像に対する行動の関係を帰納的に学習する手法を提案し，実験システムを構築して実験を行った．

その結果，提案手法は学習により，ルールを組み合わせて未知の文にも適用できることが示された．また，教示文数を増やしていくことにより，学習により周囲の環境を判断して行動できるシステムに成長することが示された．今後，より様々な場合について学習効果があることを実験し確認していく予定である．

表２：『～して，～してください』についての試験結果

データの種類	20文教示したデータ	60文教示したデータ	100文教示したデータ
試験文数	55	55	55
正解	3	1	2
判断は正解 行動は不正解	5	5	2
不正解	41	49	51
未適用	6	0	0
すべて第一尤度で適用して正解	0	1	1
すべて第一尤度で適用して判断は正解，行動不正解	0	1	0
すべて第一尤度で適用して不正解	0	15	17

表１：教示結果

文の種類	～しないで ～しないでください	～して ～してください
教示文数	79	71
教示回数	79	116
正解	73	36
不正解	0	75
未適用	6	5

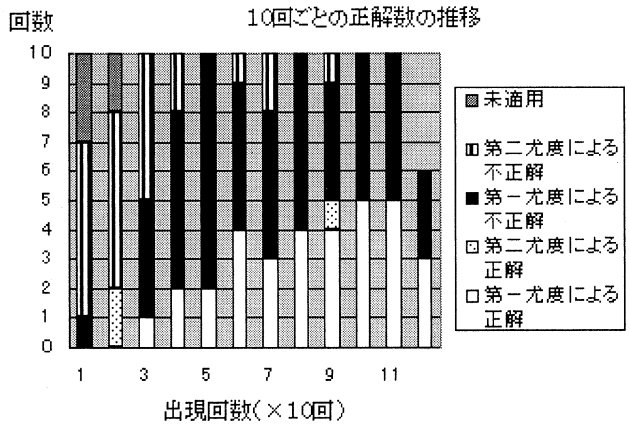


図３：教示中の『～～して，～してください』における正解数の推移

参考文献

[AIBO 02] http://www.jp.aibo.com/

[ASIMO 02] http://www.honda.co.jp/ASIMO/

[錦見 90] 錦見美貴子，中島秀之，松原仁: “一般学習機構を用いた言語獲得の計算機モデル”，電子技術総合研究所，1990年．

[須賀 00] 須賀哲夫，久野雅樹: “ヴァーチャルインファント 言語獲得の謎を解く”，北大路書房，2000年．

[新山 01] 新山祐介，徳永健伸，田中穂積: “自然言語を理解するソフトウエアロボット”，情報処理学会論文誌 Vol42 Number6 pp1359-1367，2001年．

[松坂 01] 松坂要佐，東條剛史，小林哲則: “グループ会話に参与する対話ロボットの構築”，電子情報通信学会誌 D-II Vol.J84-D-II No.6 pp898-908，2001年．

[荒木 00] 荒木健治，栃内香次: “帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について”，信学技報 TL99-41，2000年．

[松本 99] 松本 裕治，北内 啓，山下 達雄，平野 善隆: 日本語形態素解析システム『茶筌』version 2.0 使用説明書，NAIST Technical Report, NAIST-IS-TR99008, April 1999.

[森 00] 森靖英，高橋裕信，岡隆一: “データベースの学習による文章と画素の関連付け”，人工知能学会研究会 SIG-SLUD-A002-3 pp13-16，2000年．